

Øvelsesvejledning: mål albedo

Fra skolegården til satellitten — elevark til forløbet om afsmeltning · Side 1 tager I med ud. Side 2 bruger I inde.

Navne:

Klasse:

Dato:

Det skal I bruge

- En telefon med kamera — og jeres bærbare, når I er inde igen
- Referencekortet, printet på mat papir
- Ca. 20 minutter udenfor



Albedo-appen åbner I på mobilen: scan koden, eller skriv geo.sg.dk/albedo. Koden står også på referencekortet.

Albedo på 30 sekunder

Albedo er et tal mellem 0 og 1. Det fortæller, hvor stor en del af sollyset en overflade kaster tilbage. Frisk sne: omkring 0,85. Asfalt: omkring 0,10. Resten bliver til varme.

0,10

0,20

0,35

0,50

0,65

0,85

mørkt — absorberer næsten alt

lyst — kaster næsten alt tilbage

Del 1 · Mål albedo udenfor

Før I går ud · Gæt først

I skal måle to flader: **asfalt** og **græs**. Hvilken er mørkest? Gæt på et tal for hver — brug gråtoneskalaen ovenfor — og skriv gættet i måleskemaet.

Gæt også: tror I, satellitten får det samme som jer?

- 1 Find to store flader** — én med asfalt og én med græs, hver mindst **40 x 40 meter**: en parkeringsplads og en boldbane. Stå midt på fladen.
- 2 Læg referencekortet på fladen**, og fotografér **lige ned** ovenfra, så både kort og flade er med i samme billede. Pas på jeres egen skygge.
- 3 Åbn appen på mobilen**, læg billedet ind, og markér det sorte felt, så det hvide — og derefter fladen. Vælg navnet *Asfalt* eller *Græs*.
- 4 Mål hver flade tre gange**, og flyt referencekortet lidt hver gang. Appen samler tallene under «Mine målinger» og regner middeltallet ud.
- 5 Skriv tallene i måleskemaet**, når I er inde igen.

Måleskema

OVERFLADE	MIT GÆT	MÅLING 1	MÅLING 2	MÅLING 3	MIDDEL	SATELLIT	ENSARTET / BLANDET
Asfalt							
Græs							

De to sidste kolonner udfylder I i del 2. Skriv usikkerheden med: svinger jeres tre målinger mellem 0,10 og 0,14, er resultatet $0,12 \pm 0,02$.

Pas på: skygge hen over referencekortet · skråt billede (hold telefonen lodret ned) · genskin i papiret.

Opgave 1 · Tag med ind

a) Hvilken af jeres flader bliver varmest på en solskinsdag? Passer det med jeres målinger?

b) Mål den samme asfalt **tør og våd** — hæld en spand vand ud. Hvor meget flytter albedoen sig? På gletsjeren sker det samme: smeltevand gør isen mørkere, og mørkere is smelter hurtigere. *Ligger der sne, så mål den også. Eller læg et hvidt lagen på græsset: sne på ti sekunder.*

Tør asfalt: _____ Våd asfalt: _____ Forskel: _____

Del 2 · Se det samme sted fra rummet

Satellitten Sentinel-2 flyver hen over Danmark hver anden til tredje dag og måler, hvor meget lys Jorden kaster tilbage. Den ser Jorden i felter på **10 × 10 meter**.

Opgave 2 · Er I enige med satellitten?

a) Åbn satellitkortet (geo.sg.dk/sermilik → «Åbn jeres eget sted i satellitkortet») på den bærbare. Søg efter skolen, og klik dér, hvor I stod på **asfalten**. Notér satellittens albedo — og om satellitkortet kalder omgivelserne **ensartede** eller **blandede**.

b) Gør det samme for **græsset**.

c) Hvor er I enige med satellitten — og hvor er I ikke?

Har I tid: klik også i et hjørne, hvor asfalt, græs og tag mødes inden for få meter. Hvad siger satellitkortet dér?

Del 3 · Tilbage til gletsjeren

Energien, der smelter isen, er den del af sollyset, isen *ikke* kaster tilbage: **1 – albedo**. Det lyse felt havde albedo 0,58 og smeltede 20 cm. Det mørke felt havde albedo 0,11 og smeltede 40 cm.

Opgave 3 · Eftergør forskernes resultat

a) Uden lommeregner: hvor stor en del af sollyset beholder det lyse felt? Og det mørke? Hvor mange gange mere beholder det mørke felt — og passer det med 40 cm mod 20 cm?

Lyst felt beholder: _____ Mørkt felt beholder: _____ Forhold: _____

b) Med lommeregner: beregn, hvor mange centimeter is der smelter på seks døgn ved albedo **0,58** og ved albedo **0,11**. Passer det med det målte?

1. Energi pr. m²: **sollys · (1 – albedo) · tid** — tiden er 6 døgn = 518 400 s

2. Smeltet is i kg pr. m²: **energi / smeltevarme**

3. Tykkelse i meter: **kg pr. m² / massefylde**

STØRRELSE

VÆRDI

Sollys på isen, døgnmiddel i august

ca. 266 W/m²

Smeltevarme for is

334 000 J/kg

Isens massefylde

900 kg/m³

Albedo 0,58: _____ cm Albedo 0,11: _____ cm Målt: 20 og 40 cm. Passer det?
